

Toupé Intellectual Groups

Centre National d'accompagnement à l'Excellence Scolaire au Secondaire

Enseignement Général Francophone et Anglophone – Enseignement Technique

Cours en ligne – Cours de répétitions – Cours à domicile

Direction : Yaoundé | (+237) 696382854 / 672004246 | E-mail : toumpeolivier2017@gmail.com

DIRECTION DES AFFAIRES ACADEMIQUES

INSPECTION GENERALE DES ENSEIGNEMENTS

ACADEMICS AFFAIRS DEPARTMENT

GENERAL INSPECTION OF TEACHING

FICHE DE TRAVAUX DIRIGES D'INFORMATIQUE N°1

Classes : Terminales ACDE

Architecture de l'ordinateur

Année Scolaire : 2021/2022

Compétence visée : Décrire les systèmes informatiques, le matériel et le logiciel

Exercice 1 : Associes chaque concept de la liste suivante avec une des définitions proposées

- **Concepts**

a- Horloge ; b- Unité Centrale de Traitement ; c- Circuit intégré ; d- RAM ; e- port parallèle ; f- Registre g- Transistor ; h- Microprocesseur ; i- Bus ; j- Carte Mère ; k- Antémémoire ; l- Mémoire morte

- **Définitions**

1. Circuit spécialisé comportant une petite quantité de mémoire ultra rapide pour rendre les informations fréquemment demandées immédiatement accessibles au processeur.
2. Petite mémoire contenue dans le microprocesseur destiné à stocker de manière très temporaire un certain nombre d'informations comme les résultats intermédiaires d'un calcul ou l'adresse de la prochaine instruction à exécuter.
3. Sorte de commutateur électronique servant à contrôler le passage du courant électrique.
4. Principale carte de circuits imprimés dans un ordinateur.
5. Cristal de quartz vibrant à une fréquence déterminée, produisant des signaux périodiques qui servent à synchroniser les tâches d'un microprocesseur.
6. Type de mémoire volatile, lisible et réinscriptible, dont chaque cellule est directement accessible.
7. Ensemble de circuits gravés sur une plaque de silicium.
8. Mémoire interne dont le contenu peut être lu mais non modifié.
9. Ensemble des lignes transportant les signaux qui permettent au microprocesseur de communiquer avec ses mémoires et ses périphériques.
10. Dispositif d'E/S du micro-ordinateur accessible par un programme qui transporte simultanément les 8 bits d'un mot au travers d'un ensemble de conducteurs.
11. Unité principale de traitement d'un ordinateur, généralement contenue dans un circuit intégré unique (chipset).

Exercice 2 : Relies les mots de la première colonne à leurs correspondants dans la deuxième colonne.

1- CPU a- Contrôleur accès mémoire direct

- 2- DIMM b- Organe d'entrée
- 3- DMA c- Unité centrale de traitement
- 4- Blue Ray d- ROM
- 5- Webcam e- RAM

Exercice 3

1. Définir : système informatique, logiciel, pilote
2. Citer 03 systèmes informatiques en donnant leur description et en précisant 02 exemples des composants de chacun d'eux
3. Donner 02 fonctions d'un SE

Exercice 4 : Donnes la signification des acronymes suivants :

CPU ; UAL ; RAM ; ROM ; DMA ; USB

Exercice 5

1. Définir les termes suivants : Tableau, Texteur
2. Citer deux exemples de texteurs
3. Un apprenant des plateformes numériques **TOumpé Intellectual Groups** aimerait effectuer deux tâches avec son ordinateur : Saisir son rapport de stage et reproduire la facture de comptabilité de son père. Son ami installe une application dont l'icône est représentée ci-contre



- a) De quel type d'application s'agit-il ?
- b) Citer deux exemples de ce type d'application
- c) Laquelle des tâches pourrait-il effectuer avec cette application ?

Exercice 6

Après le démarrage de son ordinateur, M. TOumpé ERIC remarque sur le bureau de son ordinateur, les icônes des logiciels installés par le DSI qui sont représentées ci-dessous :



(A)



(B)



(C)

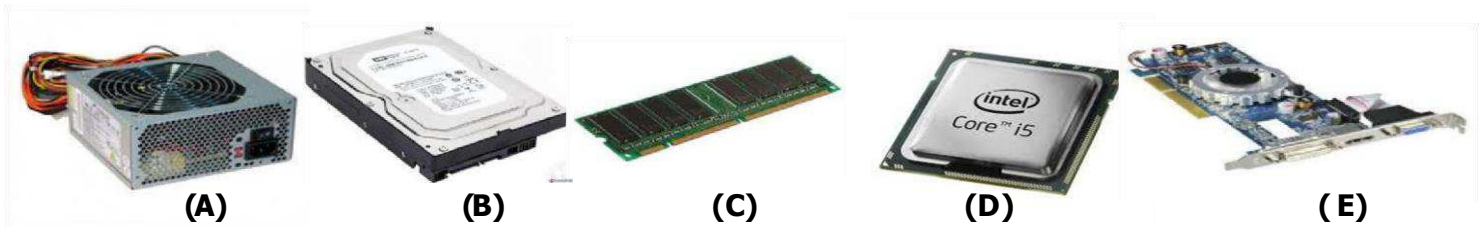


(D)

1. Citer deux types de logiciels.
2. À quel type de logiciel appartiennent les logiciels représentés ci-dessus ?
3. Donner sous forme de tableau pour chacune des icônes (A), (B) et (D), le nom de logiciel qu'elle représente puis son rôle.

Exercice 7

Le grand frère de David-Maxime est technicien en maintenance informatique. Un jour dans l'atelier de dépannage de son frère, David-Maxime voit les éléments dont les images sont représentées ci-dessous :



1. Donner dans un tableau le nom et le rôle de chacun des éléments **(A)**, **(B)**, **(C)**, **(D)** et **(E)** représentés.
2. Citer deux caractéristiques de l'élément **(D)**.
3. Quelle différence faites-vous entre les éléments **(B)** et **(C)** ?
4. Un client arrive dans l'atelier avec une unité centrale qui ne s'allume pas. Parmi les éléments représentés lequel doit-on utiliser pour résoudre ce problème ?

Exercice 8

1. Quels sont les principaux constituants du processeur ? Quel est le rôle de chaque constituant ?
2. Citer les différents types de mémoires
3. De quoi se compose une instruction machine
4. Quel est le rôle du registre mémoire (RM) ?
5. Quel est le rôle de l'unité de commande et de contrôle ?

Exercice 9

1. Complétez avec les mots ou expressions qui conviennent en utilisant la légende de 1 à 5 :
Les _____a_____ venant de l'extérieur sont introduites à partir des _____b_____, puis sont traitées par le _____c_____ et stockées dans _____d_____. Les données stockées peuvent être retraitées par le processeur et envoyées à l'extérieur par des _____e_____

2. La figure ci-dessous représente une technique utilisée en informatique pour optimiser les performances d'un ordinateur. Un élève vient de faire cette capture d'écran de son poste de travail car il ne sait pas quoi penser de cela vu qu'il l'a acheté avec un système d'exploitation déjà installé. Il vient vous voir pour lui expliquer ce que c'est et son importance. Dans ce même ordinateur, il voit installé les logiciels suivants : **VLC, ZUMA, MS WORD, AVAST, SOLITAIRE, VIRTUAL DJ, NORTON, MS EXCEL, INTERNET EXPLORER, NOTEPAD, OPERA**. Il a une envie, celle d'automatiser ses calculs pour des grosses factures et lire ses tutoriels.



- 2.1. Identifier cette image en proposant l'interface où l'on a fait cette capture d'écran
- 2.2. Calculer la capacité de l'espace totale et celle de l'espace déjà utilisé du disque dur.
- 2.3. Citer deux ludiciels

Exercice 10

Vous êtes admis(e) au Baccalauréat et il vous faut un ordinateur tout neuf pour l'université. En ligne vous contactez un fournisseur qui vous demande les informations sur le CPU, la RAM et les

ports USB que vous souhaiteriez pour votre machine. Puis il vous envoie via leur extranet la fiche technique ci-dessous.

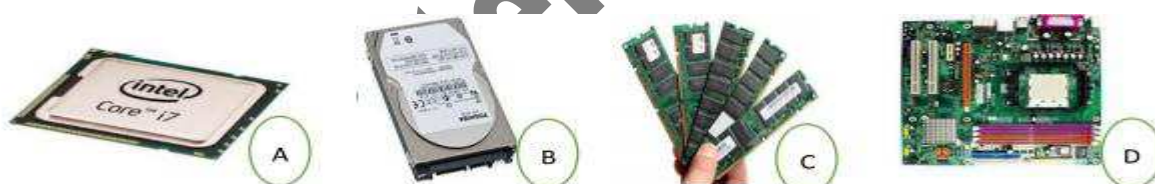
a) 1 Connecteur RJ-45	b) Ecran plat SVA 14 pouces (1366 x 768)
c) Clavier chiclet complet noir	d) FreeDOS 2.0
e) Combo Realtek 802.11b/g/n (1x1) WIFI	f) Intel pentuim 2,40GHZ
g) Bluetooth	h) Port VGA et port HDMI
i) Disque dur SATA 1To 5400tr/min	j) Webcam intégré

1. Quelle est la signification des acronymes suivants : CPU, USB.
2. Suivant les informations de la fiche technique qu'il vous a envoyée :
 - a) Quel système d'exploitation est installé dans ses machines
 - b) Identifier une caractéristique pour chacun des composants suivants de ses ordinateurs : moniteur, processeur et le disque dur.

Exercice 11

En visitant un magasin de vente de matériels informatiques, on vous propose un microordinateur ayant les caractéristiques suivantes : **CPU** : 2,40GHz dual core ; **RAM** : 2Go ; **LCD** : 17" ; **DD** : 320Go.

1. Présenter la signification de chacune de ces valeurs.
2. Enumérer deux caractéristiques qui peuvent vous permettre de choisir un ordinateur performant sur le marché
3. Identifier les matériels ci-dessous.



Exercice 12

Votre petit frère vient d'acquérir un ordinateur comme cadeau pour sa réussite au BEPC. Le vendeur lui demande d'installer un ensemble de programmes, afin que ce dernier fonctionne normalement et réalise toutes tâches sans problème.

1. Comment appelle-t-on cet ensemble de programmes que le vendeur lui demande d'installer ?
2. A quel type de logiciel doit-il faire appel lorsqu'il veut effectuer certaines tâches particulières ?
3. Votre petit frère constate qu'il y a un gros boîtier appelé unité centrale sur lequel vous avez connecté tous les périphériques. Donner le rôle de chacun des composants internes de l'unité centrale suivant : Carte d'extension, Carte graphique, Graveur, Chipset, Bus.

Une collaboration avec : **PROFESSEURS D'INFORMATIQUE DU CAMEROUN**

